Propuesta Técnica del Software

Johan Smith Santamaria Fernández

Sharik Dayanna Rojas Ibarra

Juan Pablo Chala Ramírez

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3145556

SENA — Sede La Industria, La Empresa y los Servicios

Neiva, Huila, Colombia

Octubre de 2026

Propuesta Técnica del Software

Control de versiones

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	06/10/2026	Equipo Guardian Escolar	Versión inicial del documento

Tabla de contenido

1 Resumen ejecutivo

1.1 La propuesta en síntesis

Guardian Escolar es una plataforma web y móvil para el monitoreo y la seguridad del transporte escolar. Integra **geolocalización GPS** en tiempo real, **escaneo QR** de subida y bajada de estudiantes, **notificaciones y alertas automáticas**, un **panel administrativo web** y **aplicaciones móviles** para conductor, acudiente y estudiante. La presente propuesta técnica explica cómo se construye, se asegura y se pone en marcha la plataforma, con énfasis en el valor que recibe la institución educativa y las condiciones verificables de entrega.

El modelo propuesto separa el dominio en **nueve servicios de dominio** detrás de una **puerta de enlace única**, con **comunicación asíncrona por eventos** para la operación en tiempo real y una **base de datos relacional con esquema por servicio** para preservar la integridad de la información. Los clientes son una **aplicación web Angular 21** con Angular Material 3 y una **aplicación móvil React + Expo**. La entrega se organiza en **seis fases** y **cinco hitos verificables** a lo largo de **veintiocho semanas** (estimación preliminar).

1.2 Beneficios para la institución

Tabla 2

Beneficios de la plataforma para la institución

Beneficio	Cómo se materializa
Visibilidad permanente del trayecto	Seguimiento de la posición del bus en un mapa que se actualiza sin refresco manual, con marcador de "sin señal" cuando se pierde la conexión.
Certeza sobre la subida y la bajada	Registro de cada bordada mediante escaneo QR, con validación de que el estudiante pertenece a la ruta y notificación inmediata al acudiente.
Comunicación oportuna	Avisos automáticos de subida, bajada, parada prolongada, incidentes y pérdida de señal, dirigidos a los destinatarios correctos.
Control operativo centralizado	Administración de sedes, cursos, personas, flota, rutas, horarios y asignaciones desde un panel con roles y permisos.
Trazabilidad ante incidentes	Historial de bordadas, ejecuciones de ruta, alertas y acciones administrativas con registro de quién, qué, cuándo, IP y aplicación.
Adopción sin fricción	Experiencia web para la administración y experiencia móvil para la operación en campo, con accesos diferenciados por rol.

1.3 Cifras clave de la propuesta

Tabla 3

Cifras clave de la propuesta

Elemento	Valor
Requisitos funcionales	30 RF organizados en 10 grupos funcionales; 8 requisitos no funcionales
Historias y épicas	20 historias de usuario en 7 épicas
Servicios de dominio	9 microservicios
Modelo de datos	38 tablas en 11 esquemas
Roles del sistema	5
Eventos de dominio	6 topics de Kafka
Aplicaciones cliente	1 web Angular 21 + Angular Material 3; 1 móvil React + Expo
Objetivo de disponibilidad	SLO 99,9 % mensual
Objetivo de latencia	Latencia de API P95 < 300 ms en los puntos críticos
Duración estimada	28 semanas (estimación preliminar)
Esfuerzo estimado	107–156 personas·semana (estimación)

2 Diagnóstico y problema

2.1 Situación actual del transporte escolar

Las instituciones educativas gestionan hoy el transporte escolar con mecanismos mayoritariamente manuales y con información dispersa entre la institución, el conductor y los acudientes. No existe una fuente única y confiable que permita responder, en tiempo real, dónde está el bus, si un estudiante subió o bajó correctamente y qué ocurrió durante el trayecto. Esa ausencia de información centralizada produce incertidumbre en las familias, dificulta el control operativo de la institución y elimina la trazabilidad sobre rutas y bordadas.

La comunicación se resuelve por canales informales —llamadas, mensajes y avisos verbales—, lo que introduce demoras, depende de la disponibilidad de las personas y no deja registro alguno. Los sistemas de rastreo externos, cuando existen, muestran vehículos sobre un mapa, pero no integran estudiantes, acudientes, rutas y eventos de subida y bajada en un mismo entorno. El resultado es un proceso fragmentado: se conoce la posición del vehículo o se conoce la nómina del curso, pero no ambos elementos articulados con la persona correcta.

2.2 Hallazgos del diagnóstico

Tabla 4

Hallazgos del diagnóstico

#	Hallazgo	Implicación
1	No existe una fuente única de información del transporte escolar.	Cada actor maneja su propia versión de los hechos; se dificulta coordinar y verificar.
2	No hay un mecanismo integrado para registrar subida y bajada de estudiantes.	El control es manual, con riesgo de error humano y sin trazabilidad por estudiante.
3	No se conoce en tiempo real la posición del bus ni el estado de la ruta.	Los acudientes dependen de terceros para saber si el recorrido avanza con normalidad.
4	Ante incidentes o retrasos no existen alertas oportunas ni canales formales.	La respuesta a una eventualidad ocurre tarde y sin registro de lo sucedido.

#	Hallazgo	Implicación
5	Los rastreadores externos no articulan vehículo, estudiante, acudiente y ruta.	Se obliga a consultar varias herramientas o a adaptar procesos de forma manual.
6	No hay registro automatizado de responsabilidad por vehículo, ruta o acción.	Se pierde la capacidad de auditar asignaciones y decisiones operativas.

2.3 Limitaciones de la solución actual

Tabla 5

Limitaciones de las soluciones vigentes

Solución vigente	Limitación	Fricción que genera
Comunicación directa entre institución, conductor y acudientes	La información depende del contacto manual y no hay una fuente única de verdad.	Tiempo adicional y demoras en la comunicación.
Verificación manual del estado del recorrido	No ofrece una vista centralizada de la posición actual del bus.	Incertidumbre y dependencia de terceros.
Control manual de estudiantes durante la subida y la bajada	No existe un mecanismo automático que registre cada evento por estudiante.	Riesgo de error humano y pérdida de trazabilidad.
Plataformas externas de rastreo GPS	Muestran vehículos, pero no integran estudiantes, acudientes, rutas ni bordadas.	Necesidad de consultar distintos medios o adaptar procesos a mano.

2.4 Evidencia recogida

Tabla 6

Evidencia recogida en el diagnóstico

Tipo de evidencia	Hallazgo clave
Entrevistas con usuarios vinculados al transporte escolar	Se identificó la necesidad de conocer la ubicación del bus y de mantener informados a los acudientes.
Entrevistas con responsables del servicio	Se identificó la necesidad de controlar quién sube y quién baja del vehículo.
Observación directa del proceso actual	No existe un mecanismo integrado para registrar subida y bajada mediante código QR.
Análisis comparativo de soluciones de rastreo	La visualización de vehículos sobre mapa se confirma como referencia para el seguimiento de rutas.
Validación técnica con dispositivo GPS	Se confirmó la viabilidad de recibir datos de posicionamiento sobre canal TCP para obtener la ubicación del vehículo.

2.5 Restricciones del contexto

Tabla 7

Restricciones del contexto

Tipo	Restricción	Implicación para la propuesta
Académica	Desarrollo en el marco del programa Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3145556.	El calendario de entrega se ajusta al periodo de formación.
Geográfica	Contexto operativo inicial en Neiva (Huila), Colombia.	Idioma, datos y supuestos operativos se definen para ese contexto.
Tecnológica	Web Angular 21, móvil React + Expo, servicios Java y C#, base SQL Server.	El diseño y las pruebas se alinean con ese stack.
De desarrollo	Docker y contenedores para estandarizar la ejecución.	Los entornos reproducen la misma configuración en todo el ciclo.
De seguridad	Datos sensibles de estudiantes y familias.	Se exigen control de acceso, cifrado en tránsito y mínimo privilegio.
Regulatoria	Normativa colombiana de protección de datos personales, con atención especial a menores.	Tratamiento, consentimiento y retención deben ser explícitos.
De entrega	Integraciones externas de GPS y notificaciones aún sin proveedor confirmado.	No pueden considerarse listas para producción hasta cerrar el contrato.
De proceso	Ramas develop, main y docs; mensajes de confirmación con convención.	Cambios y liberaciones siguen el flujo documentado.

3 Objetivos de la propuesta

3.1 Objetivo general

Diseñar, construir y poner en marcha una plataforma centralizada que garantice la trazabilidad y la comunicación del transporte escolar, de modo que la institución, los conductores y los acudientes compartan una misma fuente de información confiable sobre cada trayecto.

3.2 Objetivos específicos

Tabla 8

Objetivos específicos y resultados verificables

#	Objetivo	Resultado verificable
O1	Garantizar la trazabilidad en tiempo real de cada trayecto escolar.	Posición del bus disponible en el mapa durante la ejecución de la ruta, con registro de la ejecución y sus eventos.

#	Objetivo	Resultado verificable
O2	Notificar a los acudientes el estado de subida y bajada de sus estudiantes.	Cada bordada registrada por QR genera la notificación correspondiente al acudiente del estudiante.
O3	Ofrecer a la institución un panel de gestión de flota, rutas y usuarios con roles.	Panel web operativo con gestión de sedes, cursos, personas, flota y rutas, restringido por rol y permisos.
O4	Incorporar la seguridad y la protección de datos desde el diseño.	Autenticación con token firmado, autorización por rol, auditoría de acciones críticas y tratamiento responsable de datos de menores.
O5	Entregar un sistema operable y observable.	Entornos definidos, pipeline de integración y liberación, comprobaciones de salud, métricas y alertas.
O6	Habilitar la adopción por parte de los cinco roles.	Interfaces diferenciadas por rol en web y móvil, con flujos verificados de extremo a extremo.

3.3 Supuestos y dependencias externas

Tabla 9

Supuestos y dependencias externas

ID	Dependencia	Tipo	Necesaria para	Estado	Riesgo si se retrasa
D-01	Instancia de SQL Server y credenciales	Infraestructura	Todos los esquemas de datos	Supuesta disponible	Bloqueo del modelo de datos
D-02	Clúster de Apache Kafka	Infraestructura	Funciones asíncronas	Supuesta disponible	Bloqueo de eventos y notificaciones
D-03	Definición de la taxonomía de rutas y excepciones	Producto	Enumeraciones y reglas de negocio	Abierta	Valores incorrectos en tipos y estados
D-04	Contratos de proveedor de notificaciones push	Externo	Despacho de notificaciones	Abierta	Notificaciones limitadas o simuladas
D-05	Carga inicial de datos de la institución	Datos	Demostración y puesta en marcha	Abierta	Imposibilidad de aceptación con datos reales
D-06	Formato del flujo del dispositivo GPS	Externo	Ingesta de posicionamiento	Abierta	Seguimiento no disponible en vivo

4 Solución y alcance

4.1 Descripción de la solución

Guardian Escolar se compone de cuatro bloques construidos sobre una base común de identidad y datos:

- **Plataforma de servicios**: nueve servicios de dominio que exponen las capacidades de identidad, usuarios, escuela, flota, rutas, notificaciones, usos excepcionales, auditoría y configuración.
- **Puerta de enlace única**: punto de entrada que termina el cifrado en tránsito, aplica control de tasa y CORS, valida el token de acceso y enruta las peticiones versionadas /api/v1/... hacia los servicios.
- **Clientes**: aplicación web Angular 21 con Angular Material 3 para la administración, y aplicación móvil React + Expo para conductor, acudiente y estudiante, con cámara para el escaneo QR y notificaciones push.
- **Plano de datos**: una instancia relacional con **esquema por servicio** (38 tablas en 11 esquemas), un broker de eventos para el flujo asíncrono y un canal de baja latencia para la telemetría de posicionamiento.

4.2 Principios rectores

Tabla 10

Principios rectores de la solución

Principio	Implicación en las decisiones
Seguridad primero	Las funciones que mejoran la seguridad, la identificación, la trazabilidad o el control del transporte tienen prioridad sobre la funcionalidad secundaria.
Información cuando importa	Los usuarios reciben información relevante en el momento útil, sin complejidad innecesaria ni notificaciones excesivas.
Simple para cada usuario	La plataforma debe ser comprensible para acudientes, conductores y administradores con distintos niveles técnicos.
Trazabilidad por defecto	Los eventos importantes del transporte dejan un registro confiable y consultable cuando se necesita.
Confiable antes que avanzado	El seguimiento GPS, el registro QR, las rutas y las notificaciones deben ser confiables antes de agregar funciones complejas.

4.3 Alcance incluido

Tabla 11

Capacidades incluidas en el alcance

#	Capacidad incluida	Descripción
1	Identidad y roles	Inicio de sesión, tableros según rol y acceso diferenciado para administradores, superadministradores, conductores, acudientes y estudiantes.
2	Gestión de familias y acudientes	Administración de familias, acudientes, miembros y sus relaciones con los estudiantes.
3	Gestión de estudiantes	Registro de estudiantes y asociación con familias, rutas, paradas y asignaciones de transporte.
4	Gestión de conductores	Administración de conductores y su información de licencia.
5	Gestión de vehículos	Administración de buses y sus asignaciones operativas.
6	Gestión de rutas y paradas	Creación y mantenimiento de rutas, paradas, orden de paradas y asignaciones.
7	Gestión escolar	Administración de instituciones, sedes, cursos y grupos.
8	Consulta de rutas	Consulta de estudiantes, rutas, paradas e información de transporte por parte de acudientes y conductores.
9	Monitoreo y trazabilidad	Registro de la actividad de la ruta, estado del vehículo, eventos de subida y bajada e historial operativo.
10	Notificaciones y alertas	Comunicación de retrasos, desvíos, incidentes, inicio y fin de ruta, y eventos de subida y bajada.
11	Perfil y cambios de datos	Consulta y actualización de correo, credenciales y datos de contacto por parte de administradores y superadministradores.
12	Acceso web y móvil	Experiencia web Angular y experiencia móvil React + Expo.

4.4 Alcance excluido

Tabla 12

Elementos excluidos del alcance

#	Elemento excluido	Motivo	¿Versión futura?
1	Cobros, facturación o liquidación del servicio	Fuera del propósito de seguridad, monitoreo y gestión.	Posible módulo futuro
2	Mantenimiento de flota, combustible y taller mecánico	No corresponde a un flujo confirmado del alcance actual.	Posible versión futura

#	Elemento excluido	Motivo	¿Versión futura?
3	Gestión académica, notas o asistencia escolar	Guardian Escolar gestiona el transporte, no el expediente académico.	Sin compromiso actual
4	Transporte público y rutas no escolares	El dominio se limita al transporte escolar.	No
5	Integración garantizada con proveedor GPS de producción	El proveedor y su contrato no están confirmados.	Sí, tras definir el proveedor
6	Integración garantizada con proveedor de notificaciones push	La integración de producción está pendiente de confirmación.	Sí
7	Respuesta o despacho automático de emergencias	Las alertas comunican incidentes; la respuesta humana es externa.	Requiere acuerdo aparte
8	Identificación biométrica o reconocimiento facial	No es necesario para el alcance actual e incrementa obligaciones de privacidad.	Por decidir
9	Localización regulatoria multi-país	La meta inicial es Neiva (Huila), Colombia.	Posible expansión futura
10	Generación automática de rutas óptimas con inteligencia artificial	No aporta al objetivo de trazabilidad del alcance inicial.	No en esta versión
11	Navegación autónoma para el conductor	La conducción y la navegación están fuera del sistema.	No
12	Sustituir los procedimientos de emergencia de cada institución	La respuesta institucional es ajena al software.	No

4.5 Actores y roles

Tabla 13

Actores, perfil y canal principal

Rol	Perfil	Canal principal
SUPER_ADMIN	Operador de plataforma: gestiona instituciones, configuración global y auditoría.	Web
ADMIN	Administrador escolar: administra sedes, cursos, personas, flota, rutas y reportes de su institución.	Web
DRIVER	Conductor: ejecuta rutas, confirma bordadas con QR y recibe alertas en la aplicación móvil.	Móvil
PARENT	Acudiente: sigue la ruta, recibe notificaciones de subida y bajada y consulta el historial.	Móvil
STUDENT	Estudiante: identificación QR vinculada a su perfil para bordar el vehículo.	Móvil

5 Modelo arquitectónico y stack

5.1 Estilo arquitectónico y principios técnicos

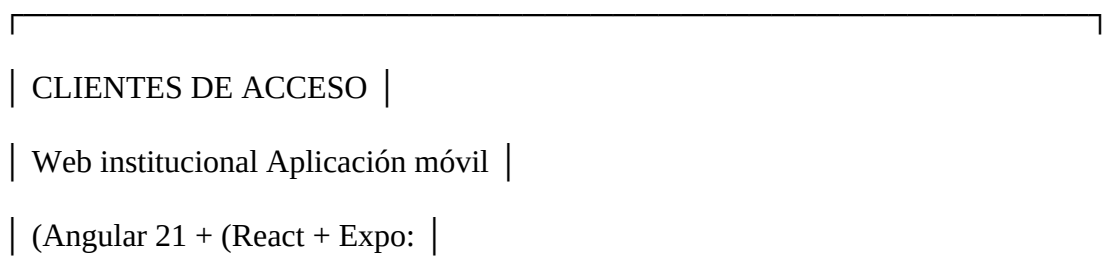
Se adoptó un estilo de **microservicios con orientación a eventos** detrás de una **puerta de enlace única**. La decisión responde a que el dominio se divide de forma natural en contextos acotados (identidad, escuela, transporte, seguimiento, notificación e infraestructura), a que los flujos de tiempo real —bordadas, posicionamiento y alertas— se procesan mejor de forma asíncrona, y a que cada servicio puede evolucionar y desplegarse sin detener el resto. La base de datos es **relacional única con esquema por servicio**, lo que preserva la integridad referencial y reduce el costo operativo frente a una instancia por servicio.

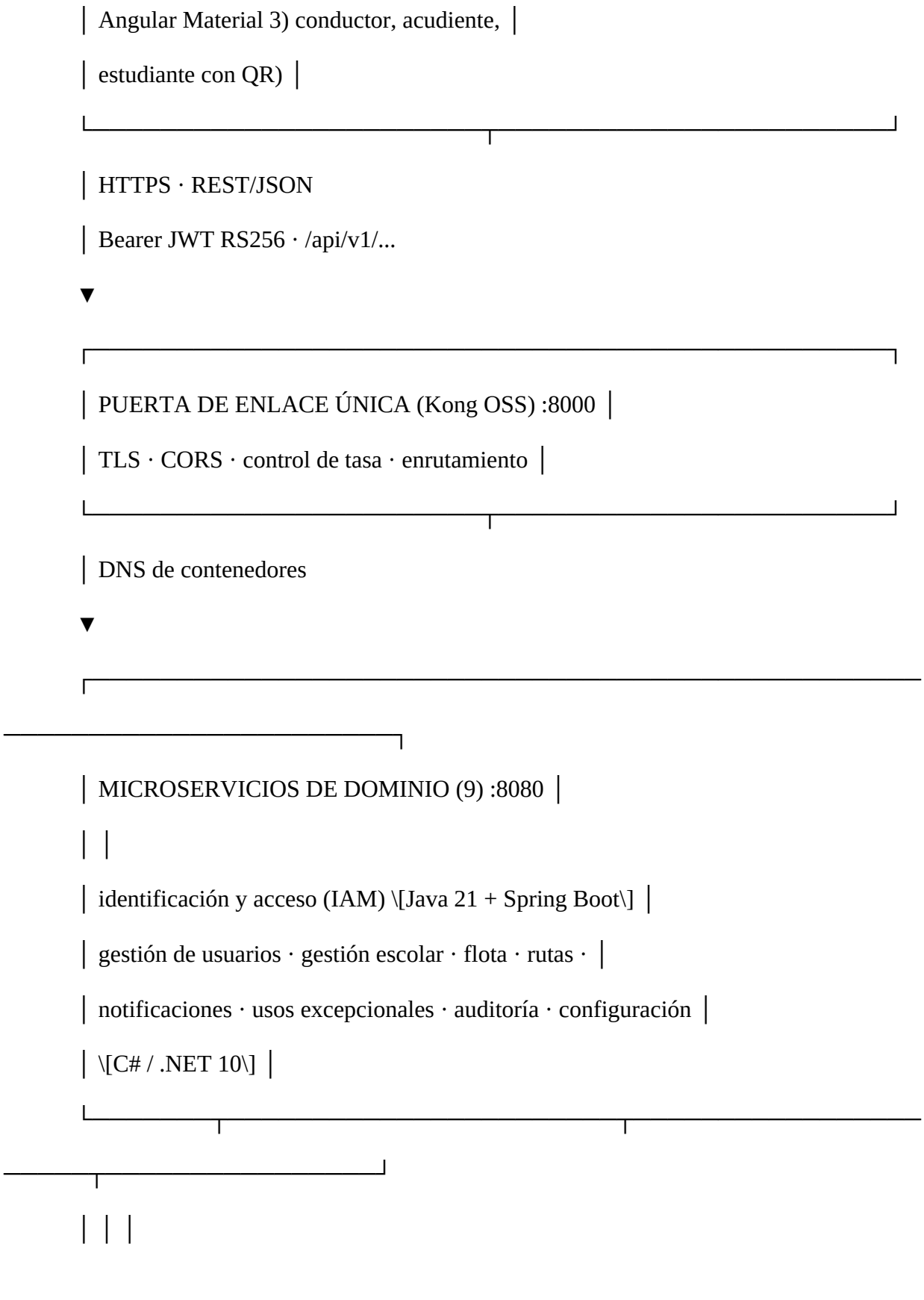
Tabla 14

Principios técnicos del estilo arquitectónico

Principio	Aplicación
Contratos primero	Los contratos de interfaz se definen antes de la implementación y se consumen desde un portal de documentación sobre el estándar OpenAPI.
Esquema por servicio	Aislamiento lógico por servicio dentro de una misma instancia relacional; sin mezcla de responsabilidades de datos.
Falla rápido, se recupera con gracia	Validación en el borde, comprobaciones de salud, cortacircuitos en las llamadas síncronas y consumidores idempotentes.
Observabilidad por diseño	Identificador de correlación de extremo a extremo, registros estructurados, métricas y trazas por servicio.
Seguridad por defecto	Token firmado en el borde, autorización por rol con denegación por defecto, secretos fuera del control de versiones y auditoría de acciones sensibles.

5.2 Vista general del modelo propuesto




Angular Material 3) conductor, acudiente,
estudiante con QR)
HTTPS · REST/JSON
Bearer JWT RS256 · /api/v1/...
PUERTA DE ENLACE ÚNICA (Kong OSS) :8000
TLS · CORS · control de tasa · enrutamiento
DNS de contenedores
MICROSERVICIOS DE DOMINIO (9) :8080
identificación y acceso (IAM) \[Java 21 + Spring Boot\]
gestión de usuarios · gestión escolar · flota · rutas ·
notificaciones · usos excepcionales · auditoría · configuración
\[C# / .NET 10\]

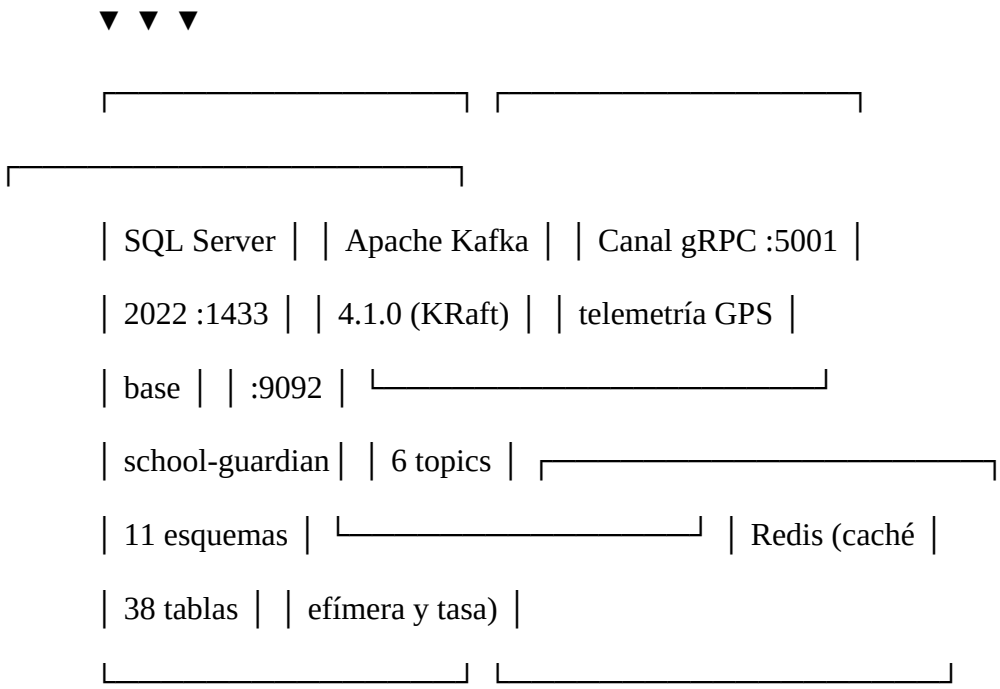


Figura 1. Vista general de la arquitectura propuesta

5.3 Componentes y puertos

Tabla 15

Componentes, tecnología y puertos

Componente	Función principal	Tecnología	Puerto
Puerta de enlace	Punto único de entrada: enrutamiento, TLS, CORS, control de tasa	Kong OSS	8000
Servicio de identificación y acceso (IAM)	Autenticación, roles, permisos, perfiles y sesiones	Java 21 + Spring Boot	8080
Servicio de gestión de usuarios	Personas, familias, vínculos familiares y licencias de conducción	C# / .NET 10	8080
Servicio de gestión escolar	Instituciones, sedes, cursos y ciudades	C# / .NET 10	8080
Servicio de flota	Buses, marcas, modelos y asignaciones conductor–bus	C# / .NET 10	8080
Servicio de rutas	Rutas, paradas, horarios, asignaciones y ejecuciones	C# / .NET 10	8080
Servicio de notificaciones	Bordadas, alertas, destinatarios y despacho	C# / .NET 10	8080
Servicio de usos excepcionales	Uso de bus por terceros y desvíos de ruta con motivo	C# / .NET 10	8080

Componente	Función principal	Tecnología	Puerto
Servicio de auditoría	Registro de acciones críticas y de errores	C# / .NET 10	8080
Servicio de configuración	Gestión de la política de contraseñas y de los ajustes de seguridad	C# / .NET 10	8080
Broker de eventos	Desacoplamiento asíncrono entre servicios	Apache Kafka 4.1.0 (KRaft)	9092
Almacenamiento relacional	Persistencia con esquema por servicio	SQL Server 2022	1433
Canal de telemetría	Posicionamiento de baja latencia	gRPC	5001
Caché efímera	Caché de sesión y control de tasa	Redis	6379

5.4 Patrones de comunicación

La comunicación sincrónica cliente–plataforma usa **REST/JSON** sobre la puerta de enlace, con versionado /api/v1. Los servicios intercambian **eventos** a través del broker para los flujos de alta concurrencia y de naturaleza asíncrona, y usan **gRPC** en un canal persistente para la telemetría de posicionamiento de baja latencia. Las respuestas mantienen una estructura de error consistente (timestamp, message, details/path) y la paginación por página y tamaño.

5.4.1 Eventos de dominio

Tabla 16

Eventos de dominio y sus participantes

Topic	Propósito	Productor funcional	Consumidor funcional
student.created	Alta de estudiante	Servicio de gestión de usuarios	Servicio de identificación y acceso
driver.created	Alta de conductor	Servicio de gestión de usuarios	Servicio de identificación y acceso
admin.created	Alta de administrador	Servicio de gestión de usuarios	Servicio de identificación y acceso
parent.created	Alta de acudiente	Servicio de gestión de usuarios	Servicio de identificación y acceso
profile.created	Perfil creado en identidad	Servicio de identificación y acceso	Suscripción en preparación
student.scanned	Escaneo QR de subida o bajada	Servicio de notificaciones (escaneo)	Servicio de notificaciones (bordada y despacho)

5.4.2 Flujo de una bordada

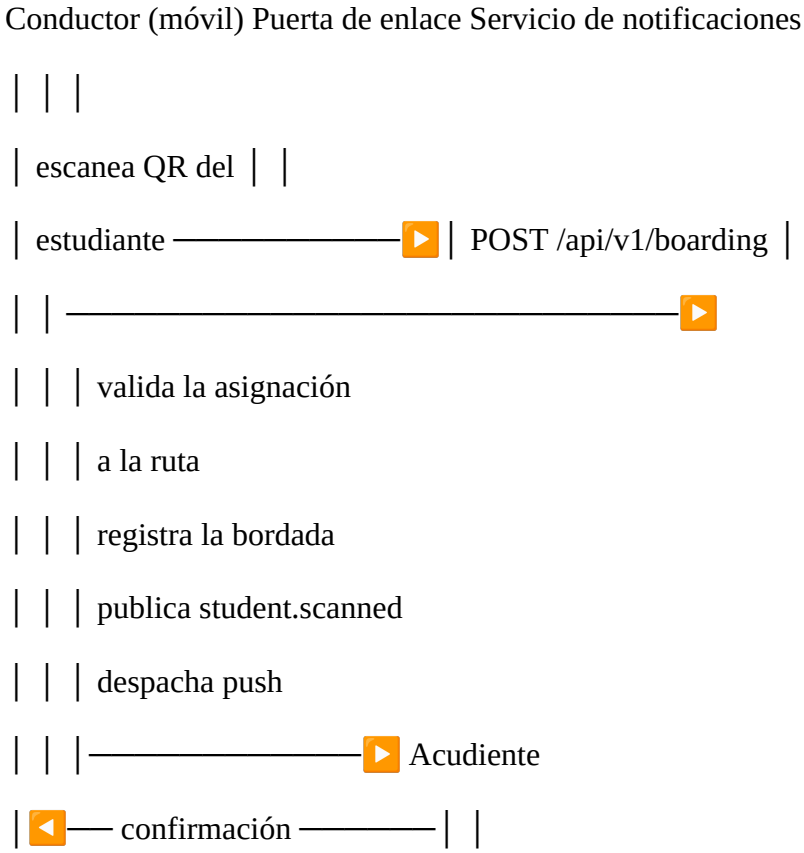


Figura 2. Flujo de una bordada por escaneo QR

5.4.3 Recursos representativos

Tabla 17

Recursos representativos de la interfaz

Método	Ruta	Rol	Descripción
POST	/api/v1/auth/login	Público	Inicio de sesión y emisión del token de acceso
POST	/api/v1/boarding	DRIVER	Registro de una bordada por escaneo QR
GET	/api/v1/buses/{busId}/location	PARENT, ADMIN	Posición del bus para el mapa de seguimiento

Las interfaces se organizan por dominio funcional: autenticación y sesiones; personas y perfiles; familias; instituciones y sedes; cursos; flota; rutas; geolocalización; notificaciones, alertas y bordadas; usos excepcionales; configuración; y auditoría.

5.5 Modelo de datos resumen

El modelo consta de **38 tablas distribuidas en 11 esquemas**, con llaves primarias uuid (salvo catálogos de autoincremento y tablas de auditoría), claves foráneas declaradas, fechas datetime2 y baja lógica mediante Status con estados ACTIVE/INACTIVE.

Tabla 18

Contenido de los esquemas de datos

Esquema	Contenido clave
Iam	Profile (persona, sede, hash y rol), Role, Permissions, PermissionsRole, SessionProfile
UserManagement	Person, Family, FamilyMember (relación acudiente/estudiante), DriverLicense
School	School, SchoolCampus, Course, SchoolAdmin
Geographic	City
Fleet	Bus, Brand, Model, DriverAssignemts
Route	Route, Stop, RouteStop, RouteBusAssignments, RouteStudentAssignments, RouteSchedule, RouteExecution
Gps	GpsDevice, GpsLocation
Notification	Boarding, Alert, AlertType, AlertRecipient, DeviceToken
Exceptional	ExceptionalDriverUsage, ExceptionalRouteUsage
Settings	PasswordPolicies, SecuritySettings
Audit	Audit, LogErrors

Las relaciones centrales del negocio son institución → sede → (bus, ruta, perfil), ruta → paradas ordenadas, programación → asignaciones de bus y ruta, ejecución → bordadas y alertas, y persona → perfil → (rol, vínculo familiar, licencia, sesión, auditoría).

5.6 Justificación del stack por capa

5.6.1 Capa de servicios

Tabla 19

Decisiones de la capa de servicios

Decisión	Criterio de elección	Alternativas consideradas
Microservicios con orientación a eventos	El dominio se divide en contextos acotados; permite desplegar cada capacidad de forma independiente y procesar bordadas, posición y alertas de forma asíncrona.	Monolito modular; arquitectura en capas única
Puerta de enlace Kong OSS	Punto único de entrada con TLS, control de tasa, CORS y ruteo versionado, sin atar el sistema a un lenguaje.	Nginx con lógica propia; puerta de enlace incluida en el framework; producto comercial
Servicio de identificación en Java 21 + Spring Boot (Maven)	Ecosistema maduro para seguridad, arquitectura hexagonal y librerías de firma asimétrica.	C# para todos los servicios; Node.js
Servicios de dominio en C# / .NET 10	Rendimiento, productividad y homogeneidad en la mayoría de los servicios, con despliegue por contenedor.	Java en todos; Go; Node.js
Comunicación síncrona REST/JSON	Contratos abiertos, versionados y fáciles de consumir desde web y móvil.	GraphQL; RPC sobre HTTP para todo el tráfico
Comunicación de baja latencia por gRPC	Canal persistente y eficiente para el flujo de telemetría y geolocalización (puerto 5001).	REST con sondeo; WebSocket
Mensajería con Apache Kafka 4.1.0 en modo KRaft	Orden por clave, retención de eventos y desacoplamiento, sin componente de coordinación externo.	RabbitMQ; cola sobre base de datos
Contenedores con Docker / Docker Compose	Reproducibilidad de los entornos e imágenes propias por servicio.	Instalación directa sobre el anfitrión

5.6.2 Capa de datos

Tabla 20

Decisiones de la capa de datos

Decisión	Criterio de elección	Alternativas consideradas
SQL Server 2022, instancia única con esquema por servicio	Integridad relacional, 38 tablas en 11 esquemas, menor costo operativo y camino de evolución documentado hacia el aislamiento.	Base de datos por servicio; almacén NoSQL
Migraciones con Liquibase 4.29	Cambiosets versionados y de orden determinista, válidos tanto para servicios Java como .NET.	Migraciones del ORM del framework; Flyway
Caché efímera en Redis	Estado volátil fuera de los servicios: caché de sesión y contadores de tasa en el borde.	Memoria de la puerta de enlace; base de datos
Eventos versionados de forma aditiva	Evitar que la evolución del esquema rompa a los consumidores.	Cambios de contrato en sitio

5.6.3 Clientes y operación

Tabla 21

Decisiones de clientes y operación

Decisión	Criterio de elección	Alternativas consideradas
Web con Angular 21 + Angular Material 3	Componentes de administración, tablas con paginación, formularios validados, tableros con indicadores y navegación por rol.	Vue; React para web; HTML y CSS propios
Móvil con React + Expo	Una sola base de código para Android e iOS, cámara para el escaneo QR y notificaciones push.	Desarrollo nativo por plataforma; React Native sin Expo
Identificación con JWT RS256 (access 15 min / refresh 30 días)	Firma asimétrica: solo el servicio de identificación posee la llave privada y la puerta de enlace valida con la llave pública.	Sesiones de servidor; token firmado con secreto compartido
Despliegue por contenedores con reinicio y reversión	Recuperación rápida de fallos y liberaciones sin interrumpir el tráfico.	Publicación directa sobre el anfitrión
Pipeline por servicio	Detección temprana de regresiones y liberaciones repetibles.	Publicación manual
Registros correlacionados, salud y métricas	Diagnóstico entre servicios y verificación del objetivo de disponibilidad.	Registros en texto plano sin correlación

6 Capacidades funcionales clave

6.1 Estructura de requisitos

El alcance funcional comprende **30 requisitos funcionales distribuidos en 10 grupos**, complementados por **8 requisitos no funcionales** que fijan calidad, seguridad y operación.

Tabla 22

Requisitos funcionales por grupo

Grupo	Denominación	Nº de RF
RF-01	Gestión de usuarios	4
RF-02	Autenticación	2
RF-03	Gestión de rutas escolares	8
RF-04	Gestión de escaneo QR (control de subida y bajada)	3
RF-05	Notificaciones de bordada	4
RF-06	Rastreo de buses en tiempo real	3
RF-07	Gestión de viajes	2
RF-08	Incidentes	2
RF-09	Consulta de rutas	2
RF-10	Personalización	2
Total	**10 grupos**	**30**

6.2 Capacidades por grupo

Tabla 23

Capacidades por grupo de requisitos

Grupo	Capacidad principal	Roles	Canal
RF-01	Alta, edición y baja lógica de estudiantes, conductores, acudientes y administradores; vínculo de estudiantes con la cuenta del acudiente.	ADMIN, SUPER_ADMIN	Web
RF-02	Inicio de sesión con credenciales y emisión del token, cierre de sesión y renovación del acceso.	Todos	Web y móvil
RF-03	Rutas con paradas ordenadas y horarios, validación de unicidad, asignación de bus a ruta, conductor a bus y estudiantes a ruta con su parada.	ADMIN	Web

Grupo	Capacidad principal	Roles	Canal
RF-04	Generación del código QR individual del estudiante, lectura para registrar la subida (validando la asignación a la ruta) y la bajada (exigiendo una subida activa).	DRIVER, STUDENT	Móvil
RF-05	Detección del evento de subida y bajada, notificación en tiempo real al acudiente con hora y ubicación, y alerta por parada prolongada.	PARENT	Móvil
RF-06	Captura continua de la posición del bus, visualización en mapa sin refresco manual y alerta por pérdida de señal con la última posición conocida.	PARENT, ADMIN	Web y móvil
RF-07	Inicio del viaje (un solo viaje activo por bus) y cierre del viaje validando que no queden bajadas pendientes.	DRIVER	Móvil
RF-08	Reporte de incidente con tipo, descripción opcional y posición, y notificación automática a la institución y a los acudientes de los estudiantes a bordo.	DRIVER	Móvil
RF-09	Consulta del detalle de la ruta del estudiante por el acudiente y de la ruta asignada por el conductor, con bus, conductor, paradas ordenadas y horarios.	PARENT, DRIVER	Web y móvil
RF-10	Tema de colores configurable e interfaz en al menos cuatro idiomas.	Todos	Web y móvil

6.3 Épicas e historias de usuario

Tabla 24

Épicas e historias de usuario

Épica	Denominación	Historias	Nº
EP-001	Registro de subida y bajada por QR	HU-QR-001, HU-QR-002, HU-QR-004	3
EP-002	Notificaciones	HU-NOTIF-001, HU-NOTIF-005	2
EP-003	Gestión de rutas y flota	HU-ROUTE-001, HU-ROUTE-002, HU-ROUTE-003, HU-ROUTE-004, HU-ROUTE-005, HU-ROUTE-008, HU-FLEET-001, HU-BUS-002	8
EP-004	Gestión de usuarios y familia	HU-IAM-001, HU-USER-003, HU-USER-004	3
EP-005	Seguimiento en vivo	HU-GPS-002	1
EP-006	Incidentes	HU-INCIDENT-001	1
EP-007	Interfaz y personalización	HU-UI-001, HU-UI-002	2
Total	**7 épicas**		**20**

Las historias se priorizan con un enfoque de seguridad primero: se entrega completa la cadena crítica —identidad, usuarios, rutas, flota, escaneo QR y notificaciones— antes de incorporar funciones de madurez como el reporte de incidentes y la personalización.

7 Seguridad y cumplimiento

7.1 Identificación, autorización y sesiones

Tabla 25

Identificación, autorización y sesiones

Elemento	Definición
Autenticación	Token JWT firmado con RS256: acceso de **15 minutos** y renovación de **30 días**. Solo el servicio de identificación posee la llave privada; la puerta de enlace valida con la llave pública.
Endpoints públicos	Únicamente el inicio de sesión y la renovación; el resto exige el encabezado Authorization: Bearer <token>.
Autorización	Control por rol y permisos mediante las tablas Permissions y PermissionsRole, con denegación por defecto y alcance por institución y sede.
Sesiones	Registro en SessionProfile con dirección IP y fechas, lo que permite auditar accesos y revocar sesiones.
Políticas de credenciales	Parámetros configurables de longitud, mayúsculas, números, símbolos y expiración en días, administrados desde PasswordPolicies y SecuritySettings.
Alta de cuentas	No existe autorregistro: las cuentas son creadas por el administrador, lo que reduce el riesgo de accesos no autorizados.

7.2 Controles técnicos

Tabla 26

Controles técnicos de seguridad

Control	Descripción	Capa
Cifrado en tránsito y CORS	Terminación de TLS y restricción de origen web en la puerta de enlace; HTTPS obligatorio en producción.	Puerta de enlace
Control de tasa	Contadores en caché efímera para prevenir abuso y saturaciones.	Puerta de enlace
Validación de entrada	Validación en la puerta de enlace y en cada servicio antes de procesar la solicitud.	Borde y servicios

Control	Descripción	Capa
Protección de credenciales	Hashing de contraseñas conforme a la política de longitud, complejidad y expiración en días.	Servicio de identificación
Mínimo privilegio	Permisos por rol y denegación por defecto; credenciales de base de datos por esquema.	Servicios y datos
Secretos fuera del control de versiones	Uso de variables de entorno con marcadores como <JWT_PRIVATE_KEY> y <ADMIN_PASSWORD>.	Todos los entornos
Auditoría de acciones críticas	Registro de quién, qué, cuándo, dirección IP y aplicación en la tabla Audit, sin actualización ni borrado desde la aplicación.	Servicio de auditoría
Registro de errores	Persistencia de tipo, descripción, IP y fecha en LogErrors.	Servicio de auditoría
Comunicación interna protegida	Canales de servicio con confianza de red y tokens; topics con control de acceso por tema.	Servicios y broker
Baja lógica	Estados ACTIVE/INACTIVE sin eliminación física, conservando la trazabilidad histórica.	Datos

7.3 Amenazas identificadas y mitigación

Tabla 27

Amenazas identificadas y su mitigación

Categoría	Amenaza	Mitigación
Suplantación	Uso de un token falsificado para invocar servicios internos.	Firma RS256 en el borde, rechazo de algoritmos no firmados y rotación de llaves.
Alteración	Repetición o modificación de cargas en el canal gRPC o en los eventos.	Cifrado en tránsito, control de acceso por tema y esquema de eventos versionado.
Repudio	Falta de evidencia sobre quién cambió una asignación o una ruta.	Registro de auditoría de solo inserción en el esquema de auditoría.
Divulgación de información	Inyección de código en consultas o filtración de datos personales.	Consultas parametrizadas, roles de base de datos con mínimo privilegio y migraciones controladas.
Denegación de servicio	Saturación de endpoints de salud o de autenticación.	Control de tasa en la puerta de enlace y retroceso progresivo en las llamadas internas.
Escalada de privilegio	Acceso de un usuario a datos de otra institución.	Autorización en el borde y en el servicio, alcance por institución y reglas de frontera entre servicios.

7.4 Protección de datos personales y cumplimiento

Tabla 28

Tratamiento de la protección de datos personales

Aspecto	Tratamiento en la propuesta
Marco aplicable	Normativa colombiana de protección de datos personales, con atención especial a los datos de menores de edad.
Minimización	Los eventos y las cargas entre servicios se limitan a los datos necesarios y no incluyen secretos.
Consentimiento y autorización	El tratamiento de datos de estudiantes requiere autorización de los acudientes o representantes, gestionada por la institución.
Enmascaramiento	Los datos personales se enmascaran en los registros y no se exponen en mensajes de error ni en trazas.
Retención	La permanencia de los datos de posicionamiento debe definirse con el área legal antes de la puesta en marcha.
Acceso	El acceso a información personal está restringido por rol y por alcance institucional, y queda registrado en auditoría.

7.5 Auditoría y trazabilidad

El servicio de auditoría concentra el registro de acciones críticas y de errores en un esquema de solo inserción. A esta evidencia se suman el historial de bordadas (Boarding), las ejecuciones de ruta (RouteExecution), las alertas y sus destinatarios (Alert, AlertRecipient) y las sesiones (SessionProfile). En conjunto, permiten reconstruir qué ocurrió en un trayecto, quién ejecutó una acción administrativa y qué usuarios fueron notificados.

8 Modelo de despliegue y entornos

8.1 Entornos

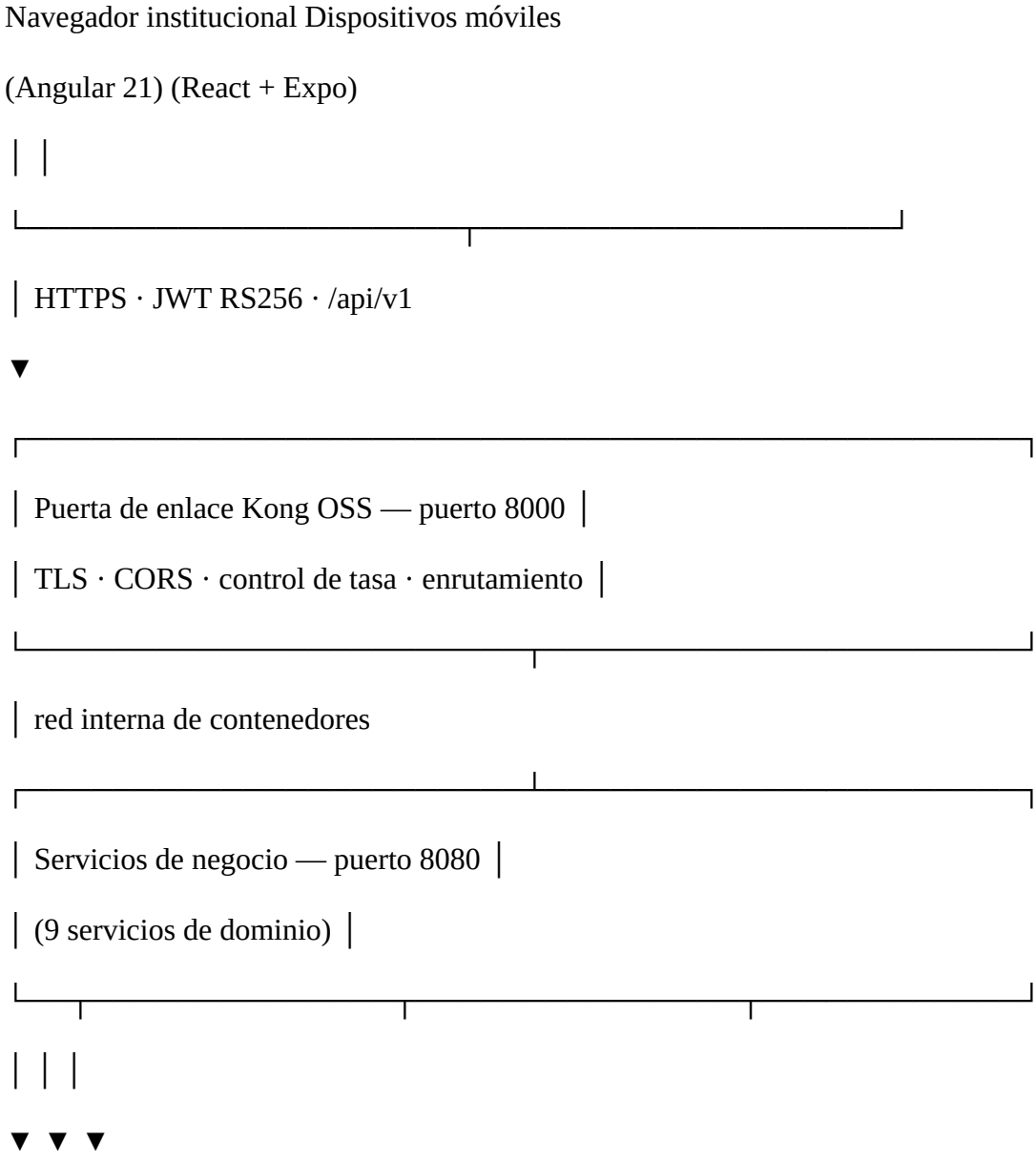
Tabla 29

Entornos, propósito y actualización

Entorno	Propósito	Actualización	Acceso	Datos
Local	Desarrollo en el equipo de cada integrante	Manual	Desarrollador	Sintéticos o de siembra

Entorno	Propósito	Actualización	Acceso	Datos
Desarrollo	Integración continua	Automática al fusionar un cambio en la rama de desarrollo	Todo el equipo	Sintéticos
Pruebas y aceptación	Preproducción, validación y demostraciones	Automática al fusionar en la rama principal	Equipo e institución	Anonimizados
Producción	Usuarios reales	Manual con aprobación	Responsable técnico y operación	Reales

8.2 Topología de despliegue



SQL Server 2022 Apache Kafka Canal gRPC :5001

:1433 · 11 esquemas 4.1.0 :9092 (telemetría GPS)

· 38 tablas (KRaft)

Redis :6379

(caché y tasa)

Figura 3. Topología de despliegue de la plataforma

8.3 Integración y liberación continua

rama de cambio ──▶️ desarrollo ──▶️ pruebas ──▶️ producción

_____

_____

formato, pruebas integración, batería canario

unitarias y imagen y completa, al 10 %,

compilación despliegue contrato, observación

(bloquea la con prueba carga (k6) y paso al

fusión) de humo y aviso a 100 % o

la institución reversión

Figura 4. Flujo de integración y liberación continua

Tabla 30

Etapas y duración de los pipelines

Pipeline	Disparador	Etapas	Duración objetivo
De cambio	Cada propuesta de fusión	Formato y análisis estático; pruebas unitarias; compilación	Menos de 10 minutos en total; su falla bloquea la fusión
De desarrollo	Fusión en la rama de desarrollo	Compilación, pruebas y análisis; pruebas de integración; construcción de imagen; despliegue; pruebas de humo	Menos de 38 minutos

Pipeline	Disparador	Etapas	Duración objetivo
De pruebas	Fusión en la rama principal	Batería completa de pruebas; pruebas de contrato; construcción y etiquetado de imagen; despliegue; pruebas de humo; pruebas de carga con k6; aviso para aceptación	Menos de 55 minutos
De producción	Aprobación manual	Canario al 10 % del tráfico; observación de 15 minutos; paso al 100 % o reversión automática	Según la ventana de liberación

Los controles automáticos por tipo de cambio incluyen la validación de la documentación y de los enlaces, la validación y comparación de contratos de API, la compilación de los servicios, la validación de los cambiosets de migración y el despliegue a desarrollo con prueba de humo sobre la puerta de enlace.

8.4 Orden de arranque y verificación

1. Levantar el sistema de base de datos.
2. Levantar el broker de eventos.
3. Aplicar las migraciones versionadas con Liquibase.
4. Desplegar los servicios de dominio y esperar sus comprobaciones de salud.
5. Recargar las rutas de la puerta de enlace cuando cambien.
6. Publicar la aplicación web y distribuir la aplicación móvil.
7. Verificar la disponibilidad con la comprobación de salud pública.

```
curl -fsS <http://localhost:8000/health>
```

8.5 Estrategia de publicación y reversión

La publicación en producción utiliza despliegue canario con reversión automática. Antes de liberar se verifica la revisión y aprobación del cambio, el paso de la batería de pruebas en el entorno de pruebas —incluido el rendimiento con k6—, la aprobación de aceptación de la institución, la ejecución de las migraciones antes del código y la disponibilidad del

procedimiento de reversión. Ante un comportamiento adverso, se revierte a la versión anterior y, si existiera una migración incompatible, se activa el procedimiento de contingencia con aprobación del responsable técnico.

9 Plan de implementación por fases

9.1 Enfoque de entrega

La ejecución adopta un enfoque híbrido con iteraciones cortas y control formal de hitos. El trabajo se organiza sobre un backlog de **20 historias de usuario en 7 épicas**, con tablero de seguimiento, definición de terminado por incremento y validación periódica con la institución. Cada incremento se apoya en el pipeline de integración y liberación descrito, de modo que la calidad y la seguridad se verifican de forma continua y no al final.

9.2 Fases y actividades

Tabla 31

Fases, actividades y resultados

Fase	Duración (semanas)	Actividades principales	Resultado
F1. Análisis y validación	1–2	Confirmar alcance, cerrar preguntas abiertas, definir la taxonomía de rutas y excepciones, validar la carga inicial de datos.	Alcance y plan base aprobados
F2. Diseño	3–5	Arquitectura, modelo de datos, contratos de interfaz, diseño de pantallas por rol, entornos y pipeline.	Entorno base operativo con puerta de enlace y base de datos
F3. Construcción iterativa	6–17	Identidad y usuarios; rutas, flota y asignaciones; operación de viaje con QR; seguimiento y notificaciones; incidentes y personalización.	Incrementos funcionales por épica
F4. Pruebas e integración	18–21	Pruebas unitarias, de integración, de extremo a extremo, de carga y de seguridad; corrección de defectos; aceptación con la institución.	Batería de pruebas superada y aceptación

Fase	Duración (semanas)	Actividades principales	Resultado
F5. Despliegue e implantación	22–23	Migraciones, despliegue por entorno, carga inicial de datos, capacitación y distribución de la aplicación móvil.	Sistema en producción
F6. Soporte y estabilización	24–28	Monitoreo del objetivo de disponibilidad, ajustes, procedimientos de operación y respaldo, revisión de resultados.	Paquete de puesta en marcha y cierre

Las duraciones corresponden a una estimación preliminar y se ajustan al cierre de las dependencias externas y a la retroalimentación de la institución.

9.3 Hitos y criterios de salida

Tabla 32

Hitos y criterios de salida

Hito	Semana objetivo	Criterio de salida
H1. Entorno base operativo	5	Rutas configuradas en la puerta de enlace y prueba de humo satisfactoria sobre el puerto 8000.
H2. Cuentas y rutas operativas	10	Inicio de sesión, gestión de cuentas, rutas y flota con sus asignaciones disponibles y verificados.
H3. Operación de viaje con QR	14	Registro de subida y bajada por escaneo QR e inicio y cierre de viaje en la aplicación móvil.
H4. Visibilidad del acudiente	17	Mapa con la posición del bus y notificaciones de subida y bajada entregadas al acudiente.
H5. Puesta en marcha	23–28	Aceptación de la institución, despliegue en producción, procedimientos de operación y respaldo, y resultados revisados frente a los resultados clave.

9.4 Cronograma

Semanas 1 5 9 13 17 21 25 28

|----|----|----|----|----|----|----|----|

F1 Análisis ##

F2 Diseño ###

F3 Constr. ############

F4 Pruebas ####

F5 Despliegue ##

F6 Soporte #####

Hito H1 H2 H3 H4 H5

Figura 5. Cronograma de fases e hitos en semanas

Escala: una columna equivale a una semana. Las duraciones y las fechas son una estimación preliminar sujeta a la confirmación de dependencias externas.

10 Recursos

10.1 Equipo y roles

Tabla 33

Equipo, responsabilidades y dedicación

Rol	Responsabilidad principal	Dedicación semanal estimada
Líder técnico y arquitecto	Decisiones de arquitectura, revisión de contratos y calidad del código.	1,0 persona
Desarrollo de servicios (Java y .NET)	Implementación de los servicios de dominio, eventos y contratos de API.	1,5–2,0 personas
Desarrollo de aplicación web (Angular)	Pantallas por rol, tablas, formularios y tableros.	0,7–1,0 personas
Desarrollo de aplicación móvil (React + Expo)	Aplicaciones de conductor, acudiente y estudiante; cámara QR y notificaciones push.	0,7–1,0 personas
Calidad y pruebas	Estrategia de pruebas, casos por requisito, automatización y gestión de defectos.	0,5–0,8 personas
Operación y despliegue	Entornos, pipeline, migraciones, monitoreo y respaldos.	0,3–0,5 personas
Diseño de interfaces y experiencia	Pantallas por rol, sistema de diseño y validación con usuarios.	0,2–0,3 personas
Gestión de proyecto y aceptación	Backlog, plan, riesgos y aceptación con la institución.	0,2–0,3 personas

La dedicación corresponde a la fase de construcción, en la que el equipo alcanza su mayor tamaño. En las fases de análisis, diseño, pruebas, despliegue y soporte el equipo se

reduce. El equipo núcleo del proyecto lo conforman tres desarrolladores del programa Análisis y Desarrollo de Software, de modo que algunas funciones se cubren con dedicación parcial.

10.2 Competencias requeridas

Tabla 34

Competencias requeridas por área

Área	Competencias
Servicios	Java 21 con Spring Boot, C# con .NET 10, diseño de API REST, eventos y RPC de baja latencia.
Datos	SQL Server, modelado relacional, migraciones versionadas y consultas eficientes.
Clientes	Angular 21 con Angular Material 3, React con Expo, accesibilidad y diseño responsivo.
Calidad	Pruebas unitarias, de integración, de extremo a extremo, de carga y de seguridad.
Operación	Contenedores, integración y liberación continua, monitoreo y respuesta a incidentes.
Seguridad	Autenticación con firma asimétrica, autorización por rol y protección de datos personales.

10.3 Infraestructura y herramientas

Tabla 35

Infraestructura y herramientas

Recurso	Especificación	Uso
Plataforma de contenedores	Docker 24.0 o superior y Docker Compose 2.20 o superior	Estandarizar la ejecución en todos los entornos
Control de versiones	Git con ramas develop, main y docs, y mensajes de confirmación con convención	Trazabilidad de cambios y liberaciones
Base de datos	SQL Server 2022, base school-guardian, puerto 1433	Persistencia de los 11 esquemas
Broker de eventos	Apache Kafka 4.1.0 en modo KRaft, puerto 9092	Flujo asíncrono de eventos de dominio
Puerta de enlace	Kong OSS, puerto 8000	Entrada única, seguridad y enrutamiento
Canal de telemetría	gRPC, puerto 5001	Posicionamiento de baja latencia
Caché efímera	Redis, puerto 6379	Caché de sesión y control de tasa
Migraciones	Liquibase 4.29	Cambiosets versionados por servicio
Pruebas de rendimiento	k6 en el entorno de pruebas	Verificación de latencia antes de liberar

Recurso	Especificación	Uso
Monitoreo	Comprobaciones de salud, registros estructurados con identificador de correlación, métricas y alertas	Observabilidad de pruebas y producción

11 Estimación de esfuerzo por fase

11.1 Base de la estimación

La estimación se expresa en **personas·semana** y se presenta como **rango**, no como compromiso. Se construyó descomponiendo cada fase por actividad y aplicando un margen de variación según la madurez de las dependencias externas. No incluye cifras monetarias, licencias de terceros ni costos de proveedores, que deben cotizarse por separado. Los valores suponen un alcance de 30 requisitos funcionales y 20 historias de usuario, y se ajustan si cambian el alcance, el número de instituciones o la confirmación de los proveedores externos.

11.2 Esfuerzo por fase

Tabla 36

Esfuerzo estimado por fase

Fase	Duración (semanas)	Esfuerzo estimado (personas·semana)	Supuestos clave
F1. Análisis y validación	2	6–8	Equipo reducido de 3 a 4 personas; cierre de preguntas abiertas con la institución.
F2. Diseño	3	9–15	Equipo de 3 a 5 personas; arquitectura, datos, contratos y pantallas.
F3. Construcción iterativa	12	60–84	Equipo de 5 a 7 personas en promedio; construcción por épicas.
F4. Pruebas e integración	4	16–24	Equipo de 4 a 6 personas con apoyo del equipo de desarrollo.
F5. Despliegue e implantación	2	6–10	Equipo de 3 a 5 personas; migraciones, carga de datos y capacitación.
F6. Soporte y estabilización	5	10–15	Equipo de 2 a 3 personas con dedicación parcial.
Total	**28**	**107–156**	**Estimación preliminar**

11.3 Distribución por rol

Tabla 37

Distribución del esfuerzo por rol

Rol	Personas·semana (estimación)	Mayor presencia
Líder técnico y arquitecto	12–20	Todas las fases
Desarrollo de servicios (Java y .NET)	36–52	F3 y F4
Desarrollo de aplicación web (Angular)	14–20	F3 y F4
Desarrollo de aplicación móvil (React + Expo)	14–20	F3 y F4
Calidad y pruebas	12–20	F4, con apoyo continuo en F3
Operación y despliegue	8–10	F2, F5 y F6
Diseño de interfaces y experiencia	4–6	F2 y F3
Gestión de proyecto y aceptación	7–8	Todas las fases
Total	**107–156**	

11.4 Escenarios de ajuste

Tabla 38

Escenarios de ajuste del esfuerzo

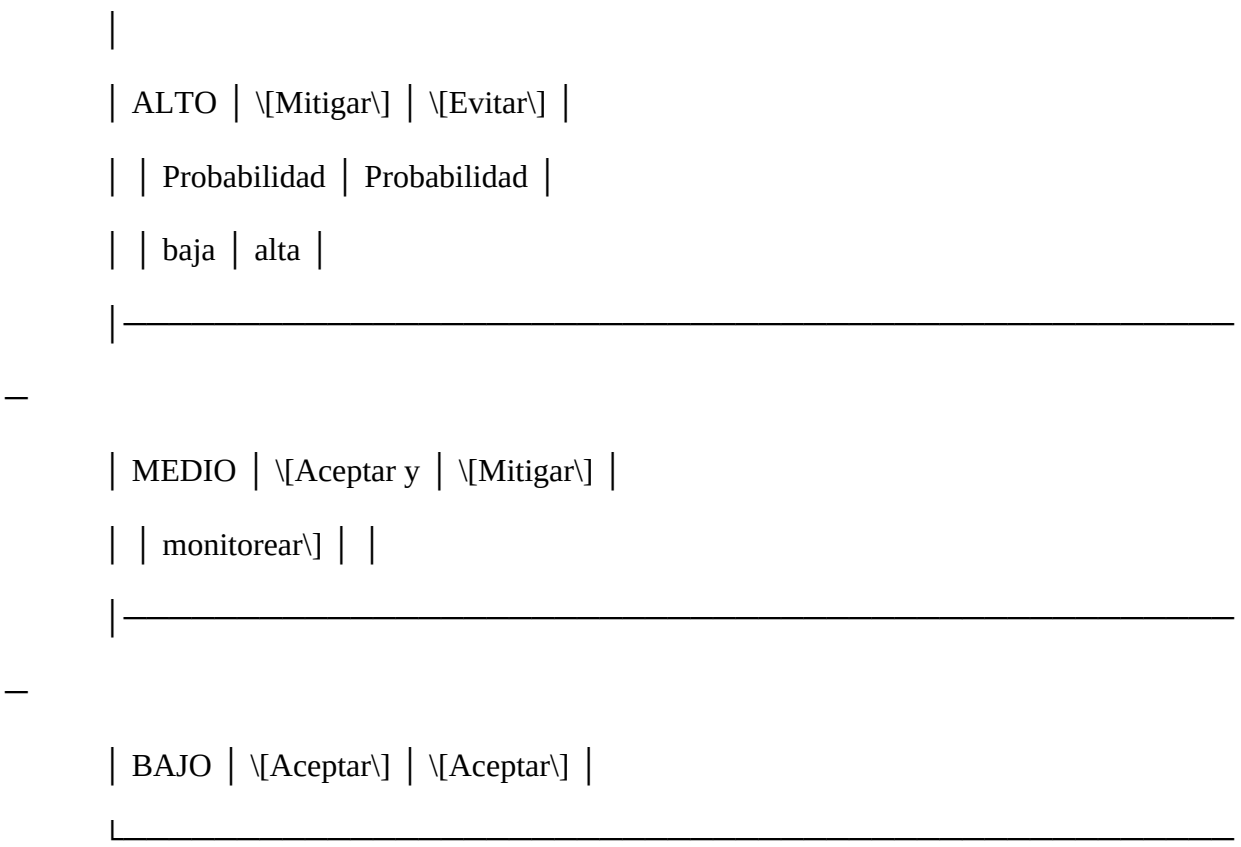
Escenario	Ajuste estimado del esfuerzo
Confirmación tardía del proveedor de GPS o de notificaciones	Incremento del 8 % al 15 % en integración y pruebas
Extensión del alcance a más de una institución en la primera entrega	Incremento del 10 % al 20 %
Reducción del alcance a las épicas centrales (usuarios, rutas, QR y notificaciones)	Reducción del 20 % al 30 %
Requisito de escalado con orquestación completa en producción	Incremento del 5 % al 10 %

Los porcentajes son referencias de planeación y no constituyen un compromiso contractual.

12 Análisis de riesgos

12.1 Criterios de valoración

IMPACTO



BAJA ALTA

PROBABILIDAD

Figura 6. Matriz de probabilidad e impacto

Las estrategias disponibles son mitigar (reducir probabilidad o impacto), evitar (cambiar el plan), transferir (trasladar el riesgo a un tercero) y aceptar (registrar y monitorear con plan de contingencia).

12.2 Registro de riesgos

Tabla 39

Registro de riesgos y mitigaciones

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Mitigación
R-01	El proveedor de GPS o su contrato no se confirma antes de la integración en vivo.	Externa	Media	Alto	Mitigar	Iniciar la gestión del contrato con antelación, desarrollar con datos simulados y habilitar el seguimiento en vivo cuando el proveedor se confirme.
R-02	El proveedor de notificaciones push no se confirma para producción.	Externa	Media	Alto	Mitigar	Registrar el token por dispositivo y mantener una cola de entrega reintentable; ofrecer la notificación dentro de la aplicación como contingencia.
R-03	Los acudientes no usan la aplicación con la frecuencia esperada.	Producto	Media	Alto	Mitigar	Ejecutar un piloto y medir la frecuencia de consulta; acompañar la adopción con comunicación institucional.
R-04	Los conductores no escanean el QR correctamente.	Operación	Media	Alto	Mitigar	Probar la subida y la bajada en trayectos reales, capacitar al personal y ofrecer retroalimentación inmediata en la aplicación.
R-05	La señal GPS es inestable durante los trayectos.	Técnica	Media	Alto	Mitigar	Probar el dispositivo en distintos trayectos, mostrar la última posición conocida con marcador de "sin señal" y gestionar la reconexión.

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Mitigación
R-06	Las notificaciones no son oportunas o resultan irrelevantes.	Producto	Media	Alto	Mitigar	Medir los tiempos de generación y entrega, parametrizar los umbrales y controlar la frecuencia de los avisos.
R-07	El proceso de transporte varía entre instituciones.	Producto	Media	Medio	Mitigar	Validar el flujo con cada institución antes de estandarizar y mantener parámetros configurables.
R-08	La carga inicial de datos de la institución se retrasa o llega incompleta.	Datos	Media	Alto	Mitigar	Ejecutar la carga de forma asistida y validar los datos antes de las pruebas de aceptación.
R-09	Los usuarios no perciben valor en la consulta de ubicación.	Producto	Media	Medio	Mitigar	Medir el uso durante el piloto y ajustar la experiencia según la evidencia.
R-10	La retención de los datos de posicionamiento no se define antes del lanzamiento.	Cumplimiento	Media	Medio	Aceptar y monitorear	Definir la política de retención con el área legal antes de la puesta en marcha.
R-11	El alcance crece con funciones ajenas al objetivo de trazabilidad.	Gestión	Media	Medio	Evitar	Mantener el alcance acordado y canalizar las nuevas necesidades hacia una versión futura.

12.3 Riesgos técnicos de la arquitectura

Tabla 40

Riesgos técnicos de la arquitectura

Riesgo técnico	Probabilidad típica	Mitigación
Cascada de fallos por la caída de un servicio	Media	Cortacircuitos, tiempos límite, respuestas de respaldo y respuesta 503 cuando una dependencia crítica está caída.
Inconsistencia de datos entre servicios	Alta	Consumidores idempotentes, eventos con orden por clave y patrones de compensación en asignaciones de varios servicios.

Riesgo técnico	Probabilidad típica	Mitigación
Latencia en llamadas síncronas	Alta	Uso de gRPC para la telemetría, caché en el borde y procesamiento asíncrono donde es posible.
Pérdida de mensajes en el broker	Media	Entrega al menos una vez con consumidores idempotentes y reintentos controlados.
Evolución del esquema que rompe consumidores	Alta	Versionado aditivo de eventos y pruebas de contrato antes de liberar.
Acumulación de deuda técnica	Alta	Definición de terminado con cobertura mínima, revisiones periódicas y registro priorizado de la deuda.
Exposición de datos sensibles en registros	Media	Política de registro, enmascaramiento de datos personales y análisis estático de seguridad.
Deriva de configuración entre entornos	Alta	Infraestructura como código, variables de entorno y plantillas verificadas por el pipeline.
Sobreingeniería prematura	Media	Construir simple, medir antes de optimizar y priorizar la confiabilidad del flujo central.

12.4 Preguntas abiertas que condicionan decisiones

Tabla 41

Preguntas abiertas que condicionan decisiones

ID	Pregunta	Responsable	Necesaria antes de
Q-01	¿Cuántos días se retienen los datos de posicionamiento?	Producto y área legal	Puesta en marcha
Q-02	¿Qué reportes con datos personales pueden salir de los roles administrativos?	Seguridad	Puesta en marcha
Q-03	¿Cuáles son los objetivos de punto y tiempo de recuperación por esquema?	Operación	Puesta en marcha
Q-04	¿Qué tolerancia fuera de línea debe soportar el cálculo de tiempos estimados de llegada?	Dominio	Siguiente incremento

13 Criterios de éxito

13.1 Resultados clave

Tabla 42

Resultados clave y formas de medición

KR	Indicador	Meta	Forma de medición
KR1	Disponibilidad de la plataforma	SLO de 99,9 % mensual	Comprobaciones de salud y métricas de la puerta de enlace
KR2	Latencia de la API en puntos críticos	P95 < 300 ms	Pruebas de carga con k6 en el entorno de pruebas antes de liberar
KR3	Cobertura de rutas monitoreadas	Al menos el 95 % de las rutas activas con posición disponible	Datos de posicionamiento recibidos durante la ejecución
KR4	Tasa de notificaciones entregadas	Al menos el 95 % de los eventos relevantes generan y entregan su notificación	Registros de eventos y de entrega
KR5	Registro de bordadas sin incidencias	Al menos el 95 % de las subidas y bajadas registradas por QR sin incidencias	Registros de bordada generados por el sistema
KR6	Adopción por rol	Usuarios activos mensuales por rol, con meta a fijar durante el piloto	Métricas de autenticación y actividad por rol

13.2 Indicadores complementarios

Tabla 43

Indicadores complementarios de éxito

Indicador	Meta	Observación
Información de transporte gestionada en la plataforma	Al menos el 90 % de los registros operativos	Sustituye procesos manuales y dispersos.
Métrica norte: trayectos con eventos críticos registrados y disponibles	Cobertura creciente por trayecto	Integra posición del bus y bordadas disponibles para los usuarios correspondientes.
Oportunidad de extremo a extremo	Del evento de bordada a la notificación del acudiente en menos de 5 segundos (P95)	Objetivo operativo del flujo de notificación.
Reducción de incidentes de información no disponible	Reducción frente a la línea base del piloto	Se mide con los registros de soporte y de incidencias.

13.3 Criterios de aceptación de la implementación

El sistema se considera aceptado cuando la batería de pruebas en el entorno de pruebas se supera —unitarias, de integración, de extremo a extremo, de contrato, de carga y de seguridad—, el objetivo de disponibilidad y la latencia P95 se verifican, las pruebas de humo son satisfactorias en cada entorno, la revisión de seguridad no reporta hallazgos críticos pendientes y la institución aprueba formalmente el alcance entregado.

14 Conclusiones y próximos pasos

14.1 Conclusiones

La propuesta resuelve un problema concreto y verificable: la ausencia de una fuente única y oportuna de información sobre el transporte escolar. La combinación de seguimiento GPS, registro QR de subida y bajada, notificaciones automáticas, panel administrativo y aplicaciones móviles convierte un proceso manual y fragmentado en un proceso trazable, auditable y centrado en la seguridad del estudiante.

La arquitectura elegida —microservicios con orientación a eventos, puerta de enlace única, esquema por servicio y clientes web y móviles— ofrece el equilibrio adecuado entre velocidad de entrega, integridad de los datos y capacidad de crecimiento. Las decisiones de seguridad se incorporan desde el diseño: autenticación con firma asimétrica, autorización por rol con denegación por defecto, auditoría de acciones críticas y tratamiento responsable de los datos de menores.

El plan por fases y el cronograma propuesto permiten entregar valor de forma progresiva. Los hitos verificables —entorno base, cuentas y rutas, operación de viaje, visibilidad del acudiente y puesta en marcha— dan a la institución puntos de control claros. La estimación de

esfuerzo se presenta como rango y se ajusta cuando se confirman las dependencias externas, en particular los proveedores de GPS y de notificaciones.

14.2 Próximos pasos

1. Aprobar el alcance, los objetivos y el cronograma propuestos, con la definición de la taxonomía de rutas y excepciones.
2. Iniciar la gestión de los contratos con el proveedor de GPS y el proveedor de notificaciones, con antelación a la fase de construcción.
3. Cerrar las preguntas abiertas sobre retención de datos de posicionamiento, reportes con datos personales y objetivos de recuperación.
4. Acordar con la institución el plan de carga inicial de datos y los criterios de aceptación.
5. Conformar el equipo con las dedicaciones estimadas y habilitar los entornos de desarrollo y de pruebas.
6. Iniciar la fase de análisis y validación, con revisión de avance al cierre de cada hito.